# Fondamenti di controlli automatici

# 0. Indice


- 0. Indice
- 1. Introduzione
  - 1.1. Il ciclo dei controlli
  - 1.2. Esempi
    - 1.4.1. Serbatoio (tempo continuo)


Lezione 01

# 1. Introduzione

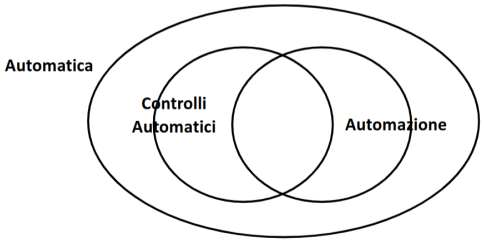
> *Automatica*: s. f. [femm. sost. dell’agg. automatico]. – Complesso di metodologie e tecnologie sviluppatosi in seguito e parallelamente all'introduzione dei procedimenti atti a ridurre o eliminare l’intervento dell'uomo nel settore della produzione di beni e di servizi (automazione): ha per oggetto lo studio, in termini astratti e formali (per lo più impiegando la teoria dei sistemi), dei processi sottoposti ad automazione, e dei dispositivi per il prelievo, elaborazione e controllo delle informazioni relative al processo da automatizzare.

> Il *Controllo Automatico* consiste nell'affidare a speciali dispositivi, opportunamente organizzati in sistema, il comando di processi che devono obbedire, nelle loro risultanze, a un dato ordine di requisiti. Come si vede, la parola "controllo" ha qui un significato più ampio che nell'uso comune: non si tratta di rendersi conto, passivamente, di quanto sta succedendo, ma di intervenire attivamente affinché il processo abbia quell'andamento e quei risultati. I controlli automatici costituiscono uno dei grandi settori della automazione.

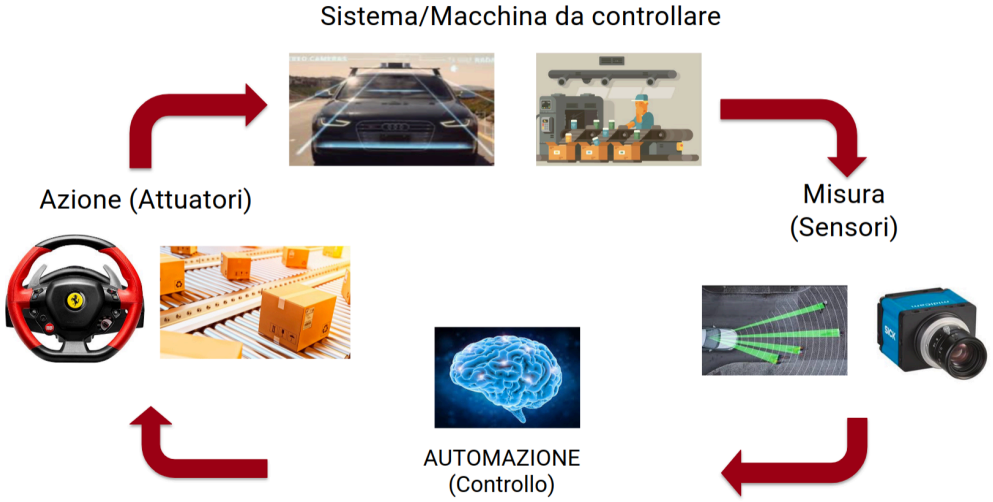
> *Automazione*: Il termine a., introdotto negli anni 1940 da J. Diebold per descrivere il largo impiego di apparecchiature automatiche manifestatosi soprattutto nell'industria automobilistica, esprime oggi in modo generale: a) l’impiego di un insieme di mezzi e procedimenti tecnici che, agendo opportunamente su congegni o dispositivi, assicurano lo svolgimento automatico di un determinato processo, il funzionamento.

In sintesi:

- L'*automatica* è la disciplina teorica che studia i sistemi dinamici, con un focus su modellistica, analisi e progettazione dei sistemi di controllo. Si basa su concetti matematici e ingegneristici per descrivere, analizzare, e governare il comportamento dei sistemi.
- I *controlli automatici* si occupano specificamente dell'applicazione dei principi dell'automatica e per progettare sistemi che possano "regolare" il comportamento di un sistema dinamico.
- L'*automazione* è l'applicazione tecnologica (che include sensori, attuatori, integrazione dei sistemi ecc.) dei principi dell'Automatica per realizzare sistemi e processi in grado di operare autonomamente, ad esempio nelle industrie, nei robot, nei veicoli a guida autonoma, ecc.

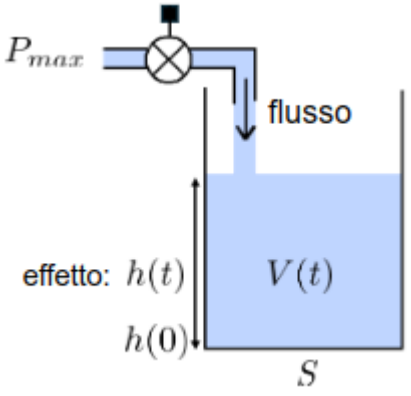



## 1.1. Il ciclo dei controlli



## 1.2. Esempi

### 1.4.1. Serbatoio (tempo continuo)




Si può regolare il flusso dell'acqua di un rubinetto tramite una valvola nell'intervallo $[0, P_{max}]$. Si può descrivere la quantità d'acqua in diverse maniere;per non spandere l'acqua, l'altezza del livello dell'acqua è più comoda.
Volume e acqua sono legate da un rapporto *istantaneo*, ovvero sapendo il volume $V(t) = Sh(t)$ ($[m^3] = [m^2] \cdot [m]$), si ricava immediatamente l'altezza $h(t)$.

Si può leggere il sistema come un sistema di natura causale, perché segue un meccanismo di causa-effetto. L'apertura del rubinetto è causa dell'aumento dell'altezza del livello dell'acqua, che è effetto. Allora la causa $a(t)$ è variabile indipendente, mentre la variabile dipendente è $h(t)$.

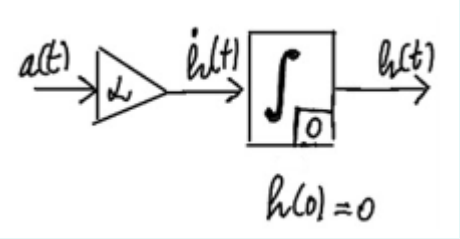
Uso il bilancio di massa per trovare una relazione tra volume e altezza, infatti tutta l'acqua che esce dal rubinetto, entra nel contenitore: $\frac{dV(t)}{dt} = P_{max}a(t) - 0$ (lo zero indica la perdita di acqua, ma non ne perdo per definizione del problema).

Dato un profilo di apertura della valvola (la causa) e le condizioni iniziali, si può determinare l'effetto (quindi è un problema di *Cauchy*).
$S\frac{dh(t)}{dt} = P_{max}a(t) \implies dh(t) = \frac{P_{max}a(t)dt}{S} \implies \int_0^{h(t)} dh(\tau) = \int_0^t S^{-1}P_{max}a(\tau)\,d\tau \implies$
$\implies h(t) = h(0) + S^{-1}P_{max}\int_0^t a(\tau)\,d\tau$
Se $a(t) = \bar{a}$ è costante, allora $h(t) = S^{-1}P_{max}\bar{a}t$.
Allora trovo che la variazione è lineare in $t$. Si dice che questo è un comportamento *integrale*.

> *Processo integrale*: a un ingresso (non nullo) limitato corrisponde un'uscita *non* limitata.

### Metodo di integrazione numerica di Eulero (in avanti)

Sapendo che $\frac{dh(t)}{dt} = \dot{h}(t) = \alpha a(t)$, con $\alpha = \frac{P_{max}}{S}$, dalla definizione di derivata prendendo $\epsilon$ positivo ho $\dot{h}(t) = \frac{dh(t)}{dt} = \lim_{\epsilon \to 0} \frac{h(t+\epsilon)-h(t)}{\epsilon}$.
Prendendo $\epsilon$ "sufficientemente piccolo" posso approssimare $\dot{h}(t) \approx \frac{h(t+\epsilon)-h(t)}{\epsilon}$, quindi inverto e ottengo $h(t+\epsilon) \approx h(t) + \epsilon \dot{h}(t)$. La bontà dell'approssimazione migliora con il diminuire di $\epsilon$.
Schematizzo con:




Se per semplicità prendessi $\epsilon := 1$, allora otterrei:
$h(1) := h(0) + 1\dot{h}(0)$, $h(2) := h(1) + 1\dot{h}(1)$, $\ldots$, $h(n) = h(n-1) + 1\dot{h}(n-1)$.